INSTRUÇÃO TÉCNICA

Conservar Equipamentos Podadores, Serras e Motosserras

ENERGISA/GTD-IT/Nº304/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares 6
5.1.1- Considerar Aspectos 7
5.2- Abastecer Equipamento 8
5.2.1- Mistura de Combustível 8
5.2.2- Abastecimento do Tanque de Combustível 8
5.2.3- Abastecimento do Óleo da Corrente 9
5.2.4- Ligando / Desligando O Equipamento 9
5.2.5- Manutenção 11
5.2.6- Motor 12
5.2.7- Transporte e Armazenamento Corrente 14
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 7 e 20 16
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 16
7- INDICADORES 17
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 17
9- VIGÊNCIA 18
10- APROVAÇÃO 18

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/05/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Conservar Equipamentos Podadores, Serras e Motosserras.

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de construção, manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para conservação de equipamentos podadores, serras e motosserras.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

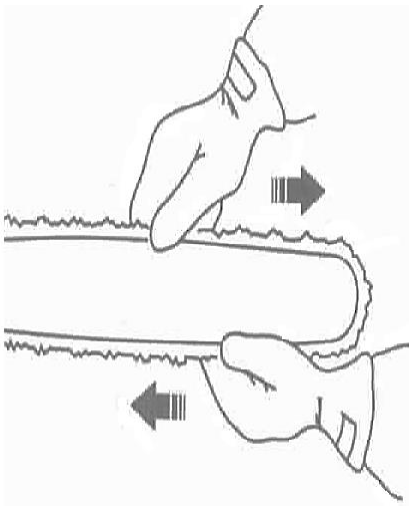
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.1.1- Considerar Aspectos

- Não opere equipamentos podadores sem estar devidamente treinado, certificado e autorizado a fazê-lo pela Energisa.
- Ao observar as instruções desta IT é possível reduzir o desgaste desnecessário do equipamento e evitar danificá-lo.
- O equipamento deve ser operado, mantido e armazenado com o devido cuidados e atenção descritos nesta IT.
- O usuário é responsável por todos os danos causados pela não observância das instruções de segurança e manutenção constantes desta IT. Isso inclui, em especial:
- Alterações ou modificações realizadas no equipamento sem autorização ou aprovação da área responsável;
- Uso do equipamento para fins ao qual não foi destinado;
- Uso contínuo do equipamento com componentes defeituosos;

NOTAS:

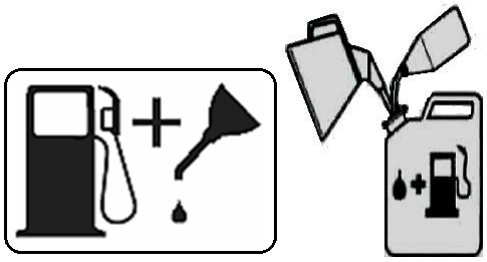
1. A tensão da corrente deverá ser verificada antes de cada trabalho;
2. É recomendável esticar-se a corrente ao máximo possível, mas não deve estar tão tensa que não possa girada facilmente com a mão (não realize este procedimento sem o uso de luvas de proteção).



5.2- Abastecer Equipamento

5.2.1- Mistura de Combustível

Para realizar a mistura de combustível você deve utilizar 25 partes de gasolina para uma parte de óleo especialmente feito para motores 2 tempos.



NOTAS:

3. A mistura de combustível envelhece, misture apenas a quantidade suficiente para a execução do serviço;
4. Armazene em um recipiente de combustível adequado e em local seco e seguro;
5. Utilize sempre gasolina de boa qualidade. Gasolina de baixa qualidade pode conter água ou sujeira, e poderá comprometer o funcionamento do motor.

5.2.2- Abastecimento do Tanque de Combustível

- Abasteça o equipamento somente em áreas externas e bem ventiladas;
- Não faça a mistura de combustível diretamente no tanque de combustível;
- Antes de abastecer o tanque do equipamento, agite bem a mistura realizada no recipiente de combustível;
- Ao remover a tampa de combustível faça-o cuidadosamente;
- Tome cuidado para não derramar combustível em suas roupas. Se isso acontecer, troque-as imediatamente;
- Limpe qualquer combustível derramado antes de ligar o equipamento;
- Confira se não há vazamento antes de ligar o equipamento, se houver algum vazamento não ligue o equipamento até que o mesmo seja solucionado;
- Não reabasteça o tanque quando o equipamento estiver em funcionamento, e/ou quando o equipamento estiver quente;

- Depois de abastecer, aperte a tampado tanque com a mão e com o máximo de firmeza possível.

5.2.3- Abastecimento do Óleo da Corrente

- Use apenas óleo de lubrificação de alta qualidade para corrente;
- Verifique a lubrificação antes e durante o corte;
- A bomba de óleo é pré-ajustada na fábrica de modo a corresponder a maior parte das necessidades de lubrificação.
- Ao reabastecer o combustível verifique a quantidade de óleo existente no reservatório para evitar danos na corrente e no sabre causados por falta de lubrificação.

5.2.4- Ligando / Desligando O Equipamento

⇒ **Ligando o Motor**

- Não ligue o motor em locais fechados e no mínimo a 3 metros do local de abastecimento;

- Ligar somente em superfícies planas, procurando sempre uma posição firme e segura, para segurar o equipamento firmemente;

- A corrente não deve tocar em nenhum objeto e nem o chão, pois ela pode movimentar-se quando o equipamento é ligado;
- Não permita que outras pessoas permaneçam ao seu redor em um raio de 15 metros, nem mesmo ligar o equipamento;
- Pressione a bomba de combustível até que o bulbo fique cheio;

NOTA:

6. Acione o afogador somente quando a partida é a frio, ou quando o tanque de combustível chega a ficar vazio.

- Coloque o interruptor de partida na posição" ON";
- Para facilitar a partida deixe a alavanca de aceleração em "meia aceleração", utilizando a trava do acelerador;
- Puxe o punho do retrátil até sentir a resistência do motor. Cuidado para não puxar a corda de partida até o final, pois ela pode se romper;
- Não deixe o punho de partida voltar a sua posição inicial rapidamente. Conduza-o devagar até que volte a sua posição inicial;
- Retorne o afogador para a posição "ABERTO";
- Após o funcionamento do motor, deixe-o em aceleração lenta e aguarde cerca de 1minuto para aquecimento do motor;
- Verifique que a corrente não deve movimentar-se quando o motor estiver na marcha lenta e nem com a alavanca do acelerador solta;

⇒ **Se o motor não der partida**

- Se você não abrir o afogador rapidamente após o funcionamento do motor, o mesmo irá parar de funcionar em seguida;
- Mova o interruptor de partida para a posição "OFF":
- Desconecte o cachimbo da vela de ignição;
- Retire a vela de ignição com a chave apropriada e seque-a com um pano seco;
- Puxe o punho de partida algumas vezes para limpar a câmara de combustão;
- Encaixe a vela de ignição novamente e reconecte o cachimbo de vela;
- Mova o interruptor de partida para a posição "ON";
- Abra o afogador mesmo que o motor esteja frio;
- Agora dê a partida no motor.

⇒ **Desligando o motor**

- Após um longo período de operação em alta aceleração, deixe o motor funcionando por aproximadamente 1 minuto em baixa aceleração para que o calor do motor possa se dissipar pelo fluxo de ar de refrigeração. Isso ajuda a proteger os componentes do seu equipamento contra o superaquecimento.

5.2.5- Manutenção

- Para conservar seu equipamento sempre em boas condições de uso e reduzir a necessidade de consertos e substituições de peças, é necessária uma prática de manutenção periódica feita de maneira constante e ininterrupta.

ITEM	PERÍODO	A CADA USO	APÓS CADA USO	CADA 3 MESES OU 50 HORAS	CADA ANO OU 100 HORAS
FILTRO DE AR	VERIFICAR/LIMPAR	●			
	SUBSTITUIR			●	
VELA DE IGNIÇÃO	VERIFICAR AJUSTE/LIMPAR			●	
	SUBSTITUIR				●
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	SUBSTITUIR				●
ALETAS DE REFRIGERAÇÃO	LIMPAR		●		
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	VERIFICAR	●			

NOTA:

7. Sempre limpe a poeira e a sujeira do equipamento após terminar o trabalho.

⇒ **Filtro de ar**

- O filtro de ar, quando sujo ou obstruído, provoca um funcionamento irregular no motor, que aumenta o consumo e diminui a potência.

⇒ Cuidados a serem tomados:

- Limpe o filtro de ar a cada 10 horas de trabalho;
- Abra a tampa do filtro e retire o elemento filtrante;
- Lave o elemento filtrante com água e sabão neutro e deixe secar;
- Monte o filtro novamente livre de impurezas.

⇒ **Filtro de combustível**

- Verifique regularmente o filtro de combustível, também denominado "peneira". Para limpá-lo, retire-o pelo bocal de abastecimento.

NOTA:

8. O filtro de combustível fica localizado dentro do tanque de combustível.

⇒ Troca do filtro de combustível:

- Troque o filtro de combustível uma vez ao ano;
- Drene todo o combustível do tanque de combustível;
- Use um gancho para puxar o filtro de combustível para fora do tanque;
- Coloque o novo filtro acoplado à mangueira;
- Coloque o novo filtro no tanque.

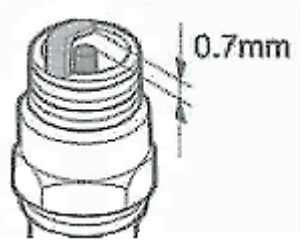
5.2.6- Motor

- Limpe regularmente as aletas do cilindro para evitar superaquecimento do motor e prejudicar seu funcionamento

⇒ **Vela de ignição**

- Sempre desligue o motor e desconecte o cachimbo da vela de ignição antes de fazer qualquer trabalho de manutenção, reparo ou limpeza no equipamento.

- Se o motor estiver com pouca potência, difícil de dar a partida ou se operar com baixo desempenho em baixa aceleração, confira primeiro a vela de ignição. Veja como proceder neste caso:
    - Limpe a vela de ignição a cada 50 horas de trabalho;
    - Instale uma nova vela de ignição após 100 horas de operação ou se os eletrodos estiverem deteriorados;
    - Desligue o motor e desconecte o cachimbo da vela;
    - Retire a vela de ignição com a chave que acompanha o equipamento;
    - Verifique a distância entre eletrodos (0,6 – 0,7 mm) e ajuste se necessário;



- Ajuste a folga dos eletrodos utilizando um calibre de lâminas;
- Utilize uma escova com cerdas de aço para realizar a limpeza da vela.

⇒ Carburador

- O carburador do equipamento vem de fábrica com um ajuste padrão. Esse ajuste oferece a mistura ideal de ar e combustível na maioria das condições de operação. Se o ajuste for realizado por pessoal incapacitado e estiver incorreto, há risco de causar danos ao motor devido à lubrificação insuficiente e ao superaquecimento.

⇒ Comportamento operacional do motor

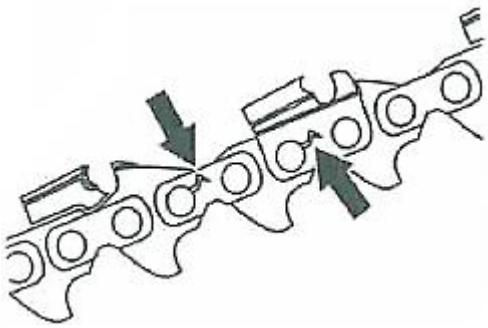
- Se a operação e manutenção do equipamento não forem realizados como especificado pelo fabricante, o usuário assume a responsabilidade por qualquer dano que possa ocorrer. Entre outros aspectos destacam-se:
    - Dano ao motor devido à negligência ou manutenção deficiente, ajuste incorreto do carburador ou limpeza inadequada das admissões de ar de resfriamento;
    - Corrosão e outros danos provocados pelo armazenamento inadequado do equipamento;

- Não tente fazer qualquer trabalho de manutenção ou reparo que não esteja descrito no manual do usuário;
- Envie o equipamento a uma assistência autorizada caso não esteja habilitado a realizar a operação de manutenção;
- Nunca modifique ou faça adaptações/improvisos no equipamento, pois isso pode causar acidentes graves.

⇒ **Corrente**

- Mantenha a corrente sempre esticada. Se acorrente não estiver esticada corretamente, pode aumentar o risco de se soltar ou aumentar o desgaste da unidade de corte.

- Vistorie a corrente antes de cada trabalho, verificando se:
  - Há rachaduras visíveis em rebites e elos;
  - A corrente está muito tensionada;
  - Os rebites e elos apresentam desgaste anormal.



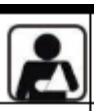
5.2.7- Transporte e Armazenamento Corrente

- Sempre desligue o motor para qualquer movimentação com o equipamento.

⇒ **Transporte em veículo**

- Fixe o equipamento adequadamente ao espaço destinado no veículo de transporte para evitar vazamentos de combustível ou danos a máquina.
- Antes de armazenar seu equipamento por um longo período é necessária uma preparação adequada para manter seu equipamento em boas condições de uso.
- Para a armazenagem siga os seguintes passos:
- Inspecione e reaperte os parafusos e porcas;
- Limpe completamente todas as peças e as repare se necessário;
- Drene todo o combustível do tanque e do carburador e faça o motor funcionar até que o combustível se esgote por completo e o motor pare de funcionar;
- Retire a vela de ignição e coloque óleo dois tempos dentro da câmara do cilindro. Faça o motor girar algumas vezes puxando o punho do retrátil e recoloque a vela;
- Armazene o equipamento em local limpo e seco, acima do nível do solo.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 7 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Bloqueador solar	01
Respirador facial	01

NOME	QUANTIDADE
Escova com cerdas de aço	01
Chave para vela	01
Calibre de lâminas	01
Óleo de máquina	01
Tecido, trapo ou estopa	Adequada
Pincel	01
Lubrificante/ antigripante	01
Recipiente para combustível	01
Lona ou encerado	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/06/2019	Vigente	-	15/06/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	13/09/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		